LS7 · Schleifen Schritt für Schritt

Arbeitsmaterial · Einstiegsaufgaben

Ziel:
Du wählst `for`, `while` und do while passend aus, kannst Schleifen nachvollziehen und kleine Konsolenprogramme testen.

Arbeite der Reihe nach. Aufgaben 1 bis 9 sind Pflicht. Aufgaben E1 bis E4 sind Erweiterungen für Schnelle. Speichere deine C#-Dateien und deine Antworten korrekt in ein GitHub Remote-Repositry ab.

Zählen mit `for`

1 · Wiederholung ohne Kopieren · 10 Min.

Ein Museum druckt für jede Eintrittsgruppe eine fortlaufende Platznummer. Notiere, weshalb 12 fast gleiche `Console.WriteLine`-Anweisungen unpraktisch sind. Schreibe für 3 Plätze die gewünschte Ausgabe auf.

Es nimmt mehr Speicherplatz, und ist schwieriger zu lesen/verstehen.

Platz 1

Platz 2

Platz 3

Merke: Eine `for`-Schleife ist praktisch, wenn die Anzahl Durchläufe vor dem Start feststeht. Sie besteht aus Startwert, Bedingung und Veränderung.

```
for (int platz = 1; platz <= 3; platz++)
{
    Console.WriteLine("Platz " + platz);
}
```

2 · Schleife lesen · 15 Min.

Markiere im Beispiel Startwert, Bedingung und Veränderung. Ergänze die Tabelle von Hand. Prüfe erst danach mit Visual Studio.

Prüfung	platz	platz <= 3?	Ausgabe
1	1	ja	Platz 1
2	2	ja	Platz 2
3	3	ja	Platz 3
4	4	nein	Keine

Was passiert, wenn statt <= das Zeichen < verwendet wird?

es geht nur bis 2

3 · Eigene Zahlenreihe · 20 Min.

Erstelle ein Konsolenprogramm, das die geraden Regalnummern 2, 4, 6, 8, 10 ausgibt. Verwende eine `for`-Schleife. Teste danach eine Variante bis 14. Schreibe den Code und die beiden Testresultate in deine Abgabe.

Tipp: Der Zähler darf auch in Zweierschritten steigen: nummer += 2.

Wiederholen mit while

Merke: `while` prüft die Bedingung VOR jedem Durchlauf. Ist sie zu Beginn falsch, läuft der Schleifenkörper kein einziges Mal.

```
int akku = 3;
while (akku > 0)
{
    Console.WriteLine("Noch " + akku + " Einheiten");
    akku--;
}
```

4 · Akku-Anzeige untersuchen · 15 Min.

Schreibe die genaue Ausgabe auf. Erkläre, weshalb die Schleife endet.
Ändere den Startwert gedanklich auf 0: Wie viele Ausgaben entstehen?

Noch 3 Einheiten Es endet weil mit jede loop die Variable akku wird 1 zahl kleiner bis es nicht grösser als 0 ist.

Noch 2 Einheiten

Noch 1 Einheiten

5 · Countdown am Schalter · 20 Min.

Programmiere einen Countdown von 5 bis 1 mit `while`. Anschliessend soll «Start!» genau einmal erscheinen. Teste mit Startwert 5 und 1. Notiere beide Ausgaben.

Noch 5 Sekunden
Noch 4 Sekunden
Noch 3 Sekunden
Noch 2 Sekunden
Noch 1 Sekunden
Start!!!

Hilfestellung: Lege int sekunden = 5; an. Wiederhole solange sekunden > 0 gilt. Verringere sekunden im Schleifenkörper.

6 · Fehlerdetektiv · 10 Min.

Im Code fehlt eine wichtige Anweisung. Beschreibe die Folge und repariere ihn.

```
int tickets = 1;
while (tickets <= 4)
{
    Console.WriteLine("Ticket " + tickets);
}
```

Die Programm verändert die Variable nicht, so es endet nie.

Mindestens einmal mit do while

Merke: do while prüft die Bedingung NACH dem Schleifenkörper. Deshalb wird der Schleifenkörper mindestens einmal ausgeführt.

```
int auswahl;
do
{
    Console.Write("Wähle 1 oder 2: ");
    auswahl = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
} while (auswahl != 1 && auswahl != 2);
Console.WriteLine("Auswahl gespeichert.");
```

7 · Eingabe wiederholen · 20 Min.

Lies den Code. Unterstreiche die Eingabe und die Wiederholungsbedingung. Protokolliere die Eingabefolge 7, 0, 2. Implementiere den Code und teste zusätzlich die direkte Eingabe 1.

Versuch	Eingabe	Wiederholen?	Warum?
1	7	ja	nicht 1 oder 2
2	0	ja	nicht 1 oder 2
3	2	nein	1 oder 2

Hinweis: Für diese Grundübung nur ganze Zahlen eingeben. Buchstaben werden hier noch nicht abgefangen.

8 · Die richtige Schleife wählen · 15 Min.

Ordne jeder Situation `for`, `while` oder `do while` zu und begründe in einem Satz: (a) 8 Spindnummern ausgeben; (b) einen Vorrat herunterzählen, solange noch Material vorhanden ist; (c) eine Menüauswahl mindestens einmal anzeigen und bei falscher Auswahl wiederholen.

Situation	Schleife	Begründung
a	for	gut für einfache loops
b	while	gut für loops mit numerische bediengungen
c	do while	gut für wiederholungen

9 · Mini-Änderung · 10 Min.

Ändere Aufgabe 7 so, dass nur die Zahlen 1, 2 oder 3 gültig sind. Teste 0 → 3 und 2. Notiere die veränderte Bedingung und die Testresultate.

Wähle 1, 2 oder 3: 0
Wähle 1, 2 oder 3: 3
Auswahl gespeichert.

Dein Mini-Projekt und Lernstand

10 · Bibliothek: Ausleihstation · 30 Min.

Erstelle ein eigenes Konsolenprogramm mit folgendem Ablauf. Dies ist der zentrale Lernnachweis.

1. Frage eine Anzahl Bücher zwischen 1 und 5 ab. Wiederhole die Eingabe mit do while, solange sie ausserhalb dieses Bereichs liegt.
2. Gib mit for für jedes Buch «Buch 1 registriert», «Buch 2 registriert» usw. aus.
3. Simuliere mit while eine Rückgabe: Beginne mit der eingegebenen Anzahl, gib «Noch X offen» aus und reduziere X bis 0.
4. Gib am Schluss «Alle Bücher verarbeitet.» aus.

Du darfst die Beispiele von dieser Seite als Hilfe nutzen. Schreibe den Code selbst und ergänze Kommentare, die den Zweck jeder Schleife erklären.

11 · Testen und begründen · 10 Min.

Teste das Programm mindestens mit den Eingabefolgen 0 → 2, 5 und 6 → 1. Halte je Eingabefolge fest: akzeptierter Wert, Anzahl Buch-Ausgaben, Anzahl «Noch X offen»-Ausgaben. Begründe kurz, weshalb du alle drei Schleifentypen verwendet hast.

Eingabefolge	Akzeptierter Wert	Buch-Ausgaben	Offen-Ausgaben
0 → 2	2	Buch 2 registriert.	Noch 4 offen
5	5	Buch 5 registriert.	Noch 4 offen
6 → 1	1	Buch 1 registriert.	Noch 4 offen

12 · Selbstcheck und Abgabe · 5 Min.

Kontrolliere die Checkliste auf der nächsten Seite und reiche deine Dateien per GitHub und per MS Teams Aufgabe ein.

Differenzierung · Nur wenn die Pflichtaufgaben fertig sind

E1 · `for`: Gib die ungeraden Schranknummern 9, 7, 5, 3, 1 rückwärts aus. Erkläre die Schrittweite.

E2 · `while`: Baue einen Vorratszähler, der bei 12 startet und pro Durchlauf 3 verbraucht. Welche Werte werden ausgegeben?

E3 · `do while`: Erweitere die Bibliothek um eine erneute Abfrage «Noch ein Durchgang? (j/n)».

E4 · Challenge: Verhindere Abstürze bei Buchstabeneingaben mit int.TryParse(). Dokumentiere einen zusätzlichen Test